Наталья А. Агапова

ML Engineer

natagapova.ru · LinkedIn · Telegram
agapnatalya004@gmail.com · +7 (906) 871 8606 · Google Scholar · GitHub

Образование

Иннополис, Россия — **Университет Иннополис** — 2022 – 2026

- **Специальность:** Бакалавриат «Прикладной искусственный интеллект» (средний балл: 4.02 из 5)

Опыт

Croissan Studio — **апр. 2025 – н.в.**

ML Software Engineer — *апр. 2026 – н.в.*

- Полностью дообучала языковые модели (fine-tuning) и адаптировала другие через промптинг для клиентских продуктов, сравнивая версии по метрикам задачи.

ML Engineer & Product Designer — *июль 2025 – апр. 2026*

- Обучала и адаптировала генеративные модели изображений и говорящих аватаров для клиентских проектов, оценивая качество результата по метрикам.
- Проектировала интерфейсы и клиентские сценарии вокруг этих моделей, совмещая обе роли в одних и тех же спринтах.

Software Engineer Intern — *апр. – июль 2025*

- Работала с другими инженерами над встраиванием этих моделей в продакшен-фичи, объясняла результаты и ограничения клиентам и команде.

- **Применила знания** в Python, PyTorch, Hugging Face Transformers, Diffusers и LoRA fine-tuning.
- *Рекомендательное письмо от CEO студии* →

Asimov Lab (startup) — **фев. – сент. 2024**

Frontend Lead, ML Developer

- Руководила фронтенд-командой в AI-стартапе по генерации тестов и участвовала в ML-части продукта – модели, которая генерирует тесты для преподавателей и студентов, от данных и оценки модели до готового UI, в тесной работе с ML- и продуктовой командами.

- **Применила знания** в React, TypeScript, Python и scikit-learn.

Фриланс — **2022 – н.в.**

ML Engineer

- Прикладные ML-задачи, включая разработку и оценку моделей, наряду с дизайном и веб-разработкой для независимых клиентов.

- **Применила знания** в Python, PyTorch и scikit-learn.

ML-проекты

Fair Resume Screening — NLP · Explainability · Debiasing · Публикация, первый автор

- Дообучила BERT для сортировки резюме по 9 IT-категориям (данные HeadHunter), измеряя точность, проверив 39+ конфигураций debiasing с аудитом bias через Integrated Gradients (Captum).
- Baseline accuracy 60,9%; контрфактический анализ показал, что замена только города кандидата меняла предсказание модели в 7,7% пар – это и стало мотивацией для debiasing. Опубликовано, первый автор.
- **Использовано:** Python, PyTorch, BERT, Captum, pandas.

Emotion Detection — Computer Vision · On-device Deployment

- Построила CNN-классификатор изображений на FER2013, измерив accuracy 58,7% / macro-F1 0,569 (до 60,8% с ансамблированием и test-time augmentation), квантизовав модель в INT8 и задеплоив в Core ML и ONNX Runtime Web с задержкой 1,15 мс.
- **Использовано:** Python, PyTorch, Core ML, ONNX Runtime.

Personal Knowledge System — RAG · NLP · Embeddings

- Построила RAG-ассистента, отвечающего строго по личным PDF пользователя, измеряя точность цитат filename+page, собрав pipeline из chunking, эмбеддингов SentenceTransformer в ChromaDB и локального LLM через Ollama (Llama 3.2).
- **Использовано:** Python, SentenceTransformer, ChromaDB, Ollama.

Навыки

ML / AI: *(свободно)*: Python, PyTorch, BERT, Captum, оценка и debiasing моделей, RAG (ChromaDB, SentenceTransformer) *(знакома)*: LLM (Ollama), OpenCV, MediaPipe, Core ML, ONNX Runtime
Инструменты: *(знакома)*: Figma, фронтенд-разработка, Git/GitHub
Языки: Русский C2 (носитель) · Английский C1+ · Французский A2 · Татарский A2 · Корейский A1

Публикации

Agapova, N. A.; Lukmanov, R. A. “Improving Fairness in AI-Powered Recruitment: An Interpretable Resume Screening System”, 2026. doi:10.66693/mathai.1017

Kholodov, Y. A.; Salloum, H.; Agapova, N. A. “Quantum Annealing Approaches to Breaking RSA Encryption”, *Voprosy kiberbezopasnosti*, 2025. doi:10.21681/2311-3456-2025-4-127-133